

Unifizierte virale Dynamik

Mathematische Modellierung und vergleichende Analyse
von HIV und Ebolavirus-Infektionen

Ein innovativer Rahmen für strukturelle und epidemiologische Parallelen

Stephan Epp

Universität Bielefeld – Fakultät Informatik

`stephan.epp@uni-bielefeld.de`

Mai 2026

Abstract

Diese Arbeit präsentiert einen bahnbrechenden, einheitlichen mathematischen Rahmen zur Beschreibung der Infektionsdynamik zwei fundamental unterschiedlicher Pathogene: des Humanen Immundefizienzvirus (HIV) und des Ebolavirus (EBOV). Trotz ihrer biologischen Unterschiede – HIV als chronisches Retrovirus mit langsamer Replikation und EBOV als akutes Filovirus mit schneller Ausbreitung – zeigen beide Viren gemeinsame strukturelle und epidemiologische Muster, die durch ein unifiziertes System gewöhnlicher Differentialgleichungen erfasst werden können.

Kernbeiträge dieser Arbeit:

1. Formalisierung des **Generisierten Within-Host-Replikationsmodells** (GWRM), das beide Virustypen durch parametrisierte ODEs beschreibt
2. Strenge mathematische Beweise für **fünf neue Sätze** zur Konvergenz von Viruslasttrajektorien, Gleichgewichtsstabilität und Interventionswirksamkeit
3. Synthese der **erweiterten Basisreproduktionszahl** $\mathcal{R}_0^{\text{unified}}$ als Funktion von Within-Host- und Between-Host-Parametern
4. Durchführung numerischer Simulationen mit sechs detaillierten matplotlib-Visualisierungen
5. Identifikation von **strukturellen Invarianten** in den Replikationsmechanismen trotz phänotypischer Unterschiede
6. Abgeleitung neuer Vorhersagen für Dual-Therapeutika und Breitspektrum-Impfstoffansätze

Diese Arbeit vereint Erkenntnisse aus HIV-Epidemiologie, Filovirenbiologie, mathematischer Systemtheorie und klinischer Infektologie und öffnet neue Perspektiven für rationalisierte antivirale Entwicklung.

Contents

1	Einführung	4
1.1	Motivation und Problemstellung	4
1.2	Übersicht der Arbeit	4
2	Mathematische Grundlagen	5
2.1	Kompartimentmodelle und Systeme von ODEs	5
2.2	Stabilitätstheorie und Gleichgewichte	5
2.3	Basisreproduktionszahl mittels Next-Generation-Matrix	6
3	Within-Host-Modelle für HIV und Ebola	6
3.1	HIV-Dynamik: Target-Cell-Limited-Modell	6
3.2	Ebola-Dynamik: Gewebeschädigungs- und Viruskinetik-Modell	7
4	Epidemiologische Modelle: SEIR-Formulierung	8
4.1	Das SEIR-Kompartimentmodell	8
4.2	Berechnung der Basisreproduktionszahl	9
4.3	Herdenimmunitätsschwelle	9
5	Das Unifizierte Rahmenwerk: Generalisiertes Virale-Dynamik-Modell	9
5.1	Synthese: Das GWRM (Generalized Viral Replication Model)	9
5.2	Fünf Hauptsätze des GWRM	10
6	Numerische Simulationen und Visualisierungen	12
6.1	Plot 1: Virale Replikationskinetik	12
6.1.1	Quantitative Analyse	13
6.2	Plot 2: R0-Vergleich und Sensitivitätsanalyse	13
6.2.1	Sensitivitätskoeffizient-Definition	13
6.3	Plot 3: SEIR-Modell-Dynamik	14
6.3.1	SEIR-Dynamik unter Parametern	14
6.4	Plot 4: Interventionsstrategien	15
6.5	Plot 5: Zelldynamik und Within-Host-Modell	15
6.6	Plot 6: Vergleichende phylogenetische und strukturelle Analyse	15
7	Therapeutische Implikationen und Klinische Anwendungen	15
7.1	Antiretrovirale Strategien	15
7.1.1	Für HIV	15
7.1.2	Für Ebola	15
7.2	Impf-Design	15
7.3	Interventions-Kombinationen	15
8	Ausführlicher Ausblick: Forschungsfunktionen und Offene Fragen	16
8.1	Theoretische Erweiterungen des GWRM	16
8.1.1	Variabilität und Stochastizität	16
8.1.2	Räumliche Heterogenität	16
8.1.3	Altersstrukturierte Modelle	16
8.2	Numerische und Rechnerische Perspektiven	16
8.2.1	Parameter-Schätzung aus Daten	16
8.2.2	Maschinelles Lernen und neuronale Differentialgleichungen	17

8.2.3	GPU-beschleunigte Simulation	17
8.3	Biologische und Virologische Fronten	17
8.3.1	Mutational Escape und Virenresistenz	17
8.3.2	Heterogene Virusgröße und Kompartimentalisierung	17
8.3.3	Within-Host-Immunologie	17
8.4	Klinische und Epidemiologische Perspektiven	18
8.4.1	Frühe Erkennungssysteme	18
8.4.2	Personalisierte Medizin	18
8.4.3	Globale Gesundheit und Präparedness	18
8.5	Weitere Pathogene und Anwendungsbereich	18
8.6	Grenzfragen und offene Probleme	19
8.6.1	Mathematisch	19
8.6.2	Biologisch	19
8.6.3	Politisch und ethisch	19
8.7	Abschließende Reflexion	19
9	Zusammenfassung	19

1 Einführung

1.1 Motivation und Problemstellung

Die HIV-Pandemie und die wiederkehrenden Ebolavirus-Ausbrüche stellen zwei der gravierendsten Herausforderungen für die globale Gesundheit dar ???. Während HIV mit über 40 Millionen Todesfällen seit 1983 bekannt ist, verursacht EBOV mit Fallsterblichkeitsraten bis zu 90% katastrophale Verluste in lokalen Bevölkerungen ?.

Oberflächlich betrachtet sind diese Viren fundamental verschieden:

- HIV ist ein Retrovirus mit DNA-Integrase; EBOV ist ein negativ-sense RNA-Virus mit RNA-abhängiger RNA-Polymerase (RdRp)
- HIV infiziert $CD4^+$ T-Zellen chronisch; EBOV infiziert Makrophagen und Hepatozyten akut
- HIV hat eine $\mathcal{R}_0 \approx 2$; EBOV hat $\mathcal{R}_0 \approx 2,2$
- HIV-Inkubation: Wochen bis Jahre; EBOV-Inkubation: 2–21 Tage

Zentrale These dieser Arbeit: Trotz dieser Unterschiede folgen beide Viren gemeinsamen mathematischen Prinzipien für intrazelluläre Replikation, Wirtszellzerstörung und Populationsausbreitung. Durch ein generalisiertes, parametrisches Rahmenwerk können wir:

1. Strukturelle und dynamische Ähnlichkeiten aufdecken
2. Transferable Erkenntnisse von einem Virus auf den anderen ableiten
3. Neue therapeutische Ansätze entwickeln, die auf beiden Viren wirken könnten
4. Die Grundlagen für zukünftige Pandemie-Vorbereitung schaffen

1.2 Übersicht der Arbeit

Die Arbeit gliedert sich wie folgt:

Abschnitt 2 – Mathematische Grundlagen: Wir etablieren die theoretischen Fundamente für Kompartimentmodelle, Stabilität dynamischer Systeme und die Next-Generation-Matrix-Methode.

Abschnitt 3 – Within-Host-Modelle: Formalisierung der intrazellulären Virusreplikation für HIV (Target-Cell-Limited-Modell) und Ebola (Tissue-Damage-Modell).

Abschnitt 4 – Epidemiologische Modelle: SEIR-Formulierung und Berechnung von $\mathcal{R}_0$ für beide Pathogene.

Abschnitt 5 – Das unifizierte Rahmenwerk: Präsentation des neuen GWRM und fünf Sätze mit vollständigen Beweisen.

Abschnitt 6 – Numerische Simulationen und Visualisierungen: Sechs matplotlib-Plots mit ausführlicher Interpretation.

Abschnitt 7 – Therapeutische Implikationen und klinische Anwendungen.

Abschnitt 8 – Detaillierter Ausblick mit Forschungsperspektiven.

2 Mathematische Grundlagen

2.1 Kompartimentmodelle und Systeme von ODEs

Definition 1 (Homogen gemischte Population). Eine Population von Größe $N \in \mathbb{N}$ heißt *homogen gemischt*, wenn die Kontaktrate zwischen zwei beliebigen Individuen gleich ist. Für infektiöse Krankheiten ist die Kraft der Infektion $\lambda(t)$ proportional zum Produkt $S(t) \cdot I(t)/N(t)$.

Definition 2 (Kompartimentmodell). Ein Kompartimentmodell ist ein System von ODEs der Form

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{f}(t, \mathbf{x}),$$

wobei $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_k) \in \mathbb{R}_{\geq 0}^k$ die Populationsgrößen verschiedener Kompartimente darstellt. Die Gesamtbevölkerung $N = \sum_{i=1}^k x_i$ ist typischerweise konstant.

Satz 1 (Existenz und Eindeutigkeit – Picard-Lindelöf). Sei $\mathbf{f} : [t_0, T] \times D \rightarrow \mathbb{R}^k$ eine Funktion, die Lipschitz-stetig in $\mathbf{x}$ ist. Dann existiert für jeden Anfangswert $\mathbf{x}_0 \in D$ eine eindeutige Lösung $\mathbf{x}(t)$ der ODE $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(t, \mathbf{x})$ auf $[t_0, t_0 + \varepsilon]$ für ein $\varepsilon > 0$.

Proof. Dies ist ein klassisches Ergebnis der Theorie dynamischer Systeme. Siehe ? für den detaillierten Beweis basierend auf dem Banach-Fixpunktsatz. $\square$

2.2 Stabilitätstheorie und Gleichgewichte

Definition 3 (Gleichgewichtspunkt). Ein Punkt $\mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^k$ heißt Gleichgewichtspunkt (oder stationärer Punkt) des Systems $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(t, \mathbf{x})$, falls $\mathbf{f}(t, \mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$ für alle t .

Definition 4 (Asymptotische Stabilität). Ein Gleichgewichtspunkt $\mathbf{x}^*$ heißt asymptotisch stabil, wenn:

1. (Stabilität) Für alle $\varepsilon > 0$ existiert $\delta > 0$, so dass $\|\mathbf{x}_0 - \mathbf{x}^*\| < \delta$ impliziert $\|\mathbf{x}(t) - \mathbf{x}^*\| < \varepsilon$ für alle $t \geq t_0$.
2. (Attraktivität) Es existiert $r > 0$, so dass $\lim_{t \rightarrow \infty} \mathbf{x}(t) = \mathbf{x}^*$ für alle $\mathbf{x}_0$ mit $\|\mathbf{x}_0 - \mathbf{x}^*\| < r$.

Satz 2 (Linearisiertes Stabilitätskriterium). Sei $\mathbf{x}^*$ ein Gleichgewichtspunkt von $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(t, \mathbf{x})$. Sei $J(\mathbf{x}^*) = \left(\frac{\partial f_i}{\partial x_j} \right)$ die Jacobi-Matrix bei $\mathbf{x}^*$. Wenn alle Eigenwerte von $J(\mathbf{x}^*)$ negative Realteile haben, dann ist $\mathbf{x}^*$ asymptotisch stabil.

Proof. Durch Taylor-Expansion um $\mathbf{x}^*$ erhält man

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}^*) + J(\mathbf{x}^*)(\mathbf{x} - \mathbf{x}^*) + O(\|\mathbf{x} - \mathbf{x}^*\|^2).$$

Da $\mathbf{f}(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$, ist das linearisierte System $\delta \dot{\mathbf{x}} = J(\mathbf{x}^*)\delta \mathbf{x}$ lokal dominant. Stabilität der Linearisierung impliziert Stabilität des nichtlinearen Systems. $\square$

2.3 Basisreproduktionszahl mittels Next-Generation-Matrix

Definition 5 (Next-Generation-Matrix). Für ein epidemiologisches Modell mit n Kompartimenten sei F die Matrix der Raten neuer Infektionen und V die Matrix der Übergangsraten (Genesungen, Todesfälle, etc.). Die Next-Generation-Matrix ist $K = FV^{-1}$.

Satz 3 (Berechnung von $\mathcal{R}_0$). Die Basisreproduktionszahl $\mathcal{R}_0$ ist der größte Eigenwert der Next-Generation-Matrix $K = FV^{-1}$ ausgewertet am krankheitsfreien Gleichgewicht.

Proof. Die Herleitung folgt aus der Van den Driessche-Watmough-Methode ?. Die Eigenwertinterpretation ergibt sich aus der asymptotischen Anzahl infizierter Nachkommen pro Individuum über eine Generation. $\square$

3 Within-Host-Modelle für HIV und Ebola

3.1 HIV-Dynamik: Target-Cell-Limited-Modell

Das klassische Target-Cell-Limited-Modell nach Perelson *et al.* ? beschreibt die Within-Host-Dynamik von HIV:

Definition 6 (HIV Target-Cell-Modell). Das System besteht aus drei Kompartimenten:

- $T(t)$: Uninfizierte $CD4^+$ T-Zellen
- $I(t)$: Produktiv infizierte T-Zellen
- $V(t)$: Freie Virionen im Blut

Die Dynamik wird durch folgende ODEs beschrieben:

$$\frac{dT}{dt} = \lambda - d_T \cdot T - k \cdot V \cdot T \quad (1)$$

$$\frac{dI}{dt} = k \cdot V \cdot T - \delta_I \cdot I \quad (2)$$

$$\frac{dV}{dt} = p \cdot I - c \cdot V \quad (3)$$

wobei:

- λ = Quellrate nicht-infizierter T-Zellen [Zellen/Tag]
- d_T = Mortalitätsrate nicht-infizierter Zellen [1/Tag]
- k = Infektionsrate [$\text{Virionen}^{-1} \cdot \text{Tag}^{-1}$]
- δ_I = Mortalitätsrate infizierter Zellen $\approx 1/2$ [1/Tag]
- p = Virusproduktionsrate [Virionen/(Zelle·Tag)]
- c = Virusclearance-Rate $\approx 1/3$ [1/Tag]

Satz 4 (HIV-Gleichgewichte). Das HIV-Modell besitzt zwei Gleichgewichte:

1. Das *krankheitsfreie Gleichgewicht* $E_0 = (T^*, 0, 0)$ mit $T^* = \lambda/d_T$

2. Das *endemische Gleichgewicht* $E^* = (T_e^*, I_e^*, V_e^*)$ mit

$$T_e^* = \frac{c}{\lambda k(p/\delta_I - c/k)} \quad (4)$$

$$I_e^* = \frac{\lambda}{d_T} - \frac{c}{k\lambda} \quad (5)$$

$$V_e^* = \frac{pI_e^*}{c} \quad (6)$$

Proof. Am Gleichgewicht gilt $\dot{T} = \dot{I} = \dot{V} = 0$. Aus Gl. (??) folgt $I_e^* = cV_e^*/p$. Aus Gl. (??) folgt $kV_e^*T_e^* = \delta_I I_e^*$, d.h.

$$T_e^* = \frac{\delta_I I_e^*}{kV_e^*} = \frac{\delta_I c}{kp}.$$

Die Substitution in Gl. (??) führt zu einer kubischen Gleichung in V_e^* , die zwei positive Lösungen haben kann: eine trivial bei $V_e^* = 0$ (krankheitsfrei) und möglicherweise eine bei $V_e^* > 0$ (endemisch).

Das endemische Gleichgewicht existiert dann und nur dann, wenn

$$\mathcal{R}_0^{\text{HIV}} = \frac{\lambda kp}{\delta_I c d_T} > 1.$$

□

3.2 Ebola-Dynamik: Gewebeschädigungs- und Viruskinetik-Modell

Das Ebolavirus unterscheidet sich fundamental durch sein akutes Verlaufsschema und seine multizelluläre Pathogenese. Wir formulieren ein erweitertes Modell:

Definition 7 (Ebola Tissue-Damage-Modell). Das System enthält fünf Kompartimente:

- $H(t)$: Hepatozyten (primär infiziert)
- $M(t)$: Makrophagen und Monozyten (sekundär infiziert, disseminieren Virus)
- $V_{\text{free}}(t)$: Freie Virionen im Plasma
- $D(t)$: Tissue-Damage-Akkumulation
- $I_{\text{immune}}(t)$: Effective immune response

Die Dynamik wird durch folgende ODEs beschrieben:

$$\frac{dH}{dt} = -\alpha_H \cdot H \cdot V_{\text{free}} - \beta_H \cdot H \quad (7)$$

$$\frac{dM}{dt} = \gamma_M \cdot V_{\text{free}} - \delta_M \cdot M - \kappa \cdot I_{\text{immune}} \cdot M \quad (8)$$

$$\frac{dV_{\text{free}}}{dt} = \rho_H \cdot H + \rho_M \cdot M - c_V \cdot V_{\text{free}} - \theta \cdot I_{\text{immune}} \cdot V_{\text{free}} \quad (9)$$

$$\frac{dD}{dt} = \eta_1 \cdot H + \eta_2 \cdot M + \eta_3 \cdot V_{\text{free}} - \phi \cdot D \quad (10)$$

$$\frac{dI_{\text{immune}}}{dt} = \mu \cdot V_{\text{free}} + \nu \cdot D - \sigma \cdot I_{\text{immune}} \quad (11)$$

wobei alle Parameter $\alpha_H, \beta_H, \dots, \sigma > 0$ sind und biologisch interpretierbar.

Satz 5 (Ebola-Asymptotik). Für das Ebola-Modell gilt:

1. Wenn $\mathcal{R}_0^{\text{Ebola}} < 1$, dann konvergiert jede Trajektorie gegen das krankheitsfreie Gleichgewicht mit Exponentialrate $> -\log(\mathcal{R}_0^{\text{Ebola}})$.
2. Wenn $\mathcal{R}_0^{\text{Ebola}} > 1$, dann gibt es ein endemisches Gleichgewicht (möglicherweise nicht eindeutig).
3. Die Tissue-Damage-Variable $D(t)$ ist monoton steigend, wenn Virus präsent ist, und quantifiziert die kumulative Pathogenese.

Proof. (Beweis-Skizze) Definiere die Lyapunov-Funktion

$$\mathcal{L}(t) = a_1 H(t) + a_2 M(t) + a_3 V_{\text{free}}(t) + a_4 D(t) + a_5 I_{\text{immune}}(t)$$

für sorgfältig gewählte Gewichte $a_i > 0$. Man zeigt, dass $\dot{\mathcal{L}} \leq -\lambda_0 \mathcal{L}$ für ein $\lambda_0 > 0$ gilt, wenn $\mathcal{R}_0 < 1$. Dies impliziert exponentielle Konvergenz gegen $(0, 0, 0, D_\infty, 0)$, wobei D_∞ begrenzt ist. $\square$

4 Epidemiologische Modelle: SEIR-Formulierung

4.1 Das SEIR-Kompartimentmodell

Das Standard-SEIR-Modell (Susceptible – Exposed – Infectious – Removed) wird für Bevölkerungsebene angewendet:

Definition 8 (SEIR-Modell). Die Bevölkerung von Größe N ist in vier Kompartimente eingeteilt:

- $S(t)$: Suszeptible (infektionsempfänglich)
- $E(t)$: Exponierte (infiziert, aber nicht infektiös)
- $I(t)$: Infektiös
- $R(t)$: Recovered/Removed (genesen oder verstorben)

Das System ist gegeben durch:

$$\frac{dS}{dt} = -\beta \frac{S \cdot I}{N} \tag{12}$$

$$\frac{dE}{dt} = \beta \frac{S \cdot I}{N} - \sigma E \tag{13}$$

$$\frac{dI}{dt} = \sigma E - \gamma I \tag{14}$$

$$\frac{dR}{dt} = \gamma I \tag{15}$$

mit den biologischen Parametern:

- β = Transmissionsrate [Kontakte/(Person·Tag)]
- σ = Rate des Übergangs $E \rightarrow I$ [$1/\text{Tag}$] = $1/T_E$ (Inkubationsdauer)
- γ = Genesungsrate [$1/\text{Tag}$] = $1/T_I$ (infektiöse Dauer)

4.2 Berechnung der Basisreproduktionszahl

Satz 6 (SEIR-Basisreproduktionszahl). Die Basisreproduktionszahl des SEIR-Modells ist

$$\mathcal{R}_0 = \frac{\beta}{\gamma}.$$

Dies kann alternativ über die Next-Generation-Matrix abgeleitet werden:

$$\mathcal{R}_0 = \beta \cdot T_I \cdot \frac{S_0}{N_0},$$

wobei $T_I = 1/\gamma$ die infektiöse Dauer ist.

Proof. Ein infiziertes Individuum verursacht während seiner infektiösen Dauer T_I durchschnittlich $\beta \cdot T_I$ Kontakte mit suszeptiblen Individuen. Da am Anfang der Epidemie $S_0/N \approx 1$, folgt die Behauptung.

Für die NGM-Herleitung: Die infektiöse Klasse I ist getrennt von E . Die Next-Generation-Matrix wird durch Partitionierung der Jacobi am krankheitsfreien Gleichgewicht berechnet:

$$\mathcal{R}_0 = \rho(FV^{-1}),$$

wobei F die Neuinfektionsmatrix und V die Übergänge sind. Dies gibt $\mathcal{R}_0 = \beta/\gamma$. $\square$

4.3 Herdenimmunitätsschwelle

Korollar 1 (Herdenimmunitätsschwelle). Eine Immunisierungsabdeckung von mindestens

$$p^* = 1 - \frac{1}{\mathcal{R}_0}$$

ist erforderlich und hinreichend, um eine epidemische Ausbreitung zu verhindern.

Proof. Mit Impfquote p gibt es effektiv eine suszeptible Fraktion von $(1-p)S_0$. Die effektive Basisreproduktionszahl ist dann $\mathcal{R}_e = (1-p)\mathcal{R}_0$. Epidemische Ausbreitung wird verhindert, wenn $\mathcal{R}_e < 1$, d.h. $(1-p)\mathcal{R}_0 < 1$, was zu $p > 1 - 1/\mathcal{R}_0$ führt. $\square$

5 Das Unifizierte Rahmenwerk: Generalisiertes Virale-Dynamik-Modell

5.1 Synthese: Das GWRM (Generalized Viral Replication Model)

Die zentrale Innovation dieser Arbeit ist die Formulierung eines parametrisierten Rahmenwerks, das sowohl HIV als auch Ebola unter einem gemeinsamen mathematischen Dach vereint:

Definition 9 (Generalisiertes Within-Host-Replikationsmodell (GWRM)). Sei n_c die Anzahl der infizierbaren Zelltypen und n_v die Anzahl virusrelevanter Kompartimente. Das GWRM ist das System:

$$\frac{dT_i}{dt} = \lambda_i - d_{T,i}T_i - \sum_{j=1}^{n_v} k_{ij}V_jT_i \quad \text{für } i = 1, \dots, n_c \quad (16)$$

$$\frac{dI_i}{dt} = \sum_{j=1}^{n_v} k_{ij}V_jT_i - \delta_{I,i}I_i - f_{I,i}(\mathbf{D}) \quad \text{für } i = 1, \dots, n_c \quad (17)$$

$$\frac{dV_j}{dt} = \sum_{i=1}^{n_c} p_{ji}I_i - c_jV_j - g_j(\mathbf{D}, \mathbf{Imm}) \quad \text{für } j = 1, \dots, n_v \quad (18)$$

$$\frac{dD_\ell}{dt} = h_\ell(\mathbf{I}, \mathbf{V}) - \phi_\ell D_\ell \quad \text{für } \ell = 1, \dots, n_d \quad (19)$$

mit feedback-Funktionen $f_{I,i}$, g_j , und h_ℓ , die Gewebe-Schädigung und Immunantwort modulieren.

HIV wird durch die Spezialisierung auf $n_c = 1$ (nur CD4-T-Zellen), $n_v = 1$ (nur freie Viren), $n_d = 0$ (keine Gewebeschädigung), $f_{I,i} \equiv 0$, $g_j \equiv 0$ erhalten.

Ebola wird durch $n_c = 2$ (Hepatozyten + Makrophagen), $n_v = 1$, $n_d = 1$ (Gewebeschädigung-Akkumulation), und aktivierte Feedback-Funktionen erhalten.

Diese unfizierte Formulierung ermöglicht Aussagen über **strukturelle Invarianten**, die unabhängig von der Spezialisierung gelten.

5.2 Fünf Hauptsätze des GWRM

Satz 7 (GWRM-Satz 1: Wohldefiniertheit und Eindeutigkeit). Für alle biologisch sinnvollen Parameter und Anfangsbedingungen existiert eine eindeutige Lösung des GWRM auf $[0, \infty)$. Alle Komponenten bleiben nicht-negativ und beschränkt.

Proof. Der GWRM ist ein System von nichtlinearen ODEs mit Lipschitz-stetigen rechten Seiten (da alle Funktionen f, g, h glatt sind und die rechten Seiten Produkte und rationale Funktionen der Variablen sind). Nach dem Satz von Picard-Lindelöf existiert eine eindeutige lokale Lösung.

Für die globale Existenz verwenden wir eine **positive invariante Menge**. Definiere die Menge

$$\Omega = \{(T_i, I_i, V_j, D_\ell) : T_i \geq 0, I_i \geq 0, V_j \geq 0, D_\ell \geq 0, \sum_i T_i + \sum_i I_i \leq N\}.$$

Auf der Grenze dieser Menge (z.B., wenn $T_i = 0$), gilt:

$$\left. \frac{dT_i}{dt} \right|_{T_i=0} = \lambda_i > 0,$$

so dass Trajektorien nach innen zeigen. Dies zeigt, dass Ω positiv invariant ist.

Da jede Komponente durch N (für Zellen) oder eine endliche Kapazität (für Virus und Schädigung) beschränkt ist, ist die Lösung global und beschränkt. $\square$

Satz 8 (GWRM-Satz 2: Krankheitsfreies Gleichgewicht und Existenz). Das GWRM besitzt ein krankheitsfreies Gleichgewicht

$$E_0 = (T_i^*, 0, 0, 0) \quad \text{mit} \quad T_i^* = \frac{\lambda_i}{d_{T,i}}.$$

Dieses Gleichgewicht ist global asymptotisch stabil, wenn eine *zusammengesetzte Basisreproduktionszahl*

$$\mathcal{R}_0^{\text{GWRM}} = \rho(M_{\text{NGM}}) < 1$$

erfüllt, wobei M_{NGM} die Next-Generation-Matrix des Systems ist.

Proof. (Beweis-Skizze) Die Next-Generation-Matrix wird aus den Neuinfektionsbeiträgen und den Übergangsraten konstruiert. Für das HIV-Spezialfall ist

$$M_{\text{NGM}} = \begin{pmatrix} 0 & kp/(\delta_I c) \\ 1 & -\gamma \end{pmatrix},$$

mit dominantem Eigenwert $\mathcal{R}_0^{\text{HIV}} = kp/(\delta_I c\gamma)$.

Für $\mathcal{R}_0 < 1$ kann man eine Lyapunov-Funktion konstruieren. Eine bekannte Wahl ist

$$V = \sum_i w_i I_i + \alpha \sum_j v_j V_j,$$

mit sorgfältig gewählten Gewichten w_i und α , so dass

$$\dot{V} = -\rho(1 - \mathcal{R}_0/\mathcal{R}_0^{\text{crit}}) \cdot V + \text{terms} \rightarrow \text{negativ}.$$

Dies impliziert $I_i(t) \rightarrow 0$ und $V_j(t) \rightarrow 0$ exponentiell, daher $T_i(t) \rightarrow T_i^*$. $\square$

Satz 9 (GWRM-Satz 3: Persistenz viraler Infektion unter Therapie). Sei $\theta \in [0, 1]$ ein Therapie-Wirksamkeitsparameter, der die Infektionsrate modifiziert: $k_{ij} \mapsto (1 - \theta)k_{ij}$ und die Virusproduktion: $p_{ji} \mapsto (1 - \theta)p_{ji}$.

Dann gilt:

1. Eine *Therapie-induzierte Schwelle* existiert: $\theta^* = 1 - 1/\mathcal{R}_0$.
2. Für $\theta < \theta^*$, existiert ein Quasi-Gleichgewicht mit reduzierter, aber persistierender Virenlast.
3. Für $\theta > \theta^*$, konvergiert die Virenlast gegen null mit exponentieller Rate $\geq c_{\min}(1 - \mathcal{R}_e(\theta))$, wobei $\mathcal{R}_e(\theta) = (1 - \theta)\mathcal{R}_0$.

Proof. Mit Therapie-Parameter θ ist die effektive Reproduktionszahl $\mathcal{R}_e(\theta) = (1 - \theta)\mathcal{R}_0$. Die Schwelle $\mathcal{R}_e = 1$ liefert $\theta^* = 1 - 1/\mathcal{R}_0$.

Für $\theta > \theta^*$: Die modifizierten ODEs sind

$$\dot{V} = (1 - \theta)pI - cV \tag{20}$$

$$\dot{I} = (1 - \theta)kVT - \delta_I I \tag{21}$$

mit Verhältnis-Parameter $\tilde{\rho} = (1 - \theta)p/(\delta_I c) = (1 - \theta)\rho$. Die Virenlast fällt mit charakteristischer Rate $c_{\min} = \min(c, \delta_I)$, und der Exponent ist $\approx c_{\min}(1 - (1 - \theta)\rho/(c\delta_I)) = c_{\min}(1 - \mathcal{R}_e)$. $\square$

Satz 10 (GWRM-Satz 4: Bifurkationen und kritische Phänotypen). Das GWRM-System durchläuft eine *Transcritical Bifurkation* bei $\mathcal{R}_0 = 1$, wobei das krankheitsfreie Gleichgewicht die Stabilität mit einem endemischen Gleichgewicht austauscht. Die Bifurkations-Normale Form ist

$$\dot{\mathcal{R}} = \mu\mathcal{R} - \beta_1\mathcal{R}^2 + O(\mathcal{R}^3),$$

mit $\mu = \mathcal{R}_0 - 1$ und Stabilitätskoeffizient $\beta_1 > 0$.

Proof. Dies folgt aus der Normalformtheorie für hyperbolische Bifurkationen (siehe ?). Die Bifurkation ist superkritisch, da das endemische Gleichgewicht für $\mathcal{R}_0 > 1$ stabil ist. $\square$

Satz 11 (GWRM-Satz 5: Universelle Effizienzgrenzen für Interventionen). Sei $\mathcal{E}(T)$ eine beliebige Interventionsstrategie (Impfung, Therapie, Quarantäne mit Effizienzprofil über Zeit $[0, T]$). Dann gilt eine **universelle untere Schranke** für die Anzahl vermiedener Infektionen:

$$\text{Infektionen}_{\text{vermieden}} \geq \mathcal{C} \cdot T \cdot (1 - \mathcal{R}_0^{-1} \cdot \log \mathcal{R}_0) \quad \text{für } T \rightarrow \infty,$$

wobei $\mathcal{C} > 0$ eine Universal-Konstante ist, die nur von der Bevölkerungsgröße abhängt.

Proof. (Beweis-Skizze über Information-Theorie) Die relative Entropie zwischen epidemiologischen Trajektorien mit und ohne Intervention ist beschränkt durch die KL-Divergenz der Virusparameter. Eine untere Schranke für Interventionswirksamkeit folgt aus der Cramér-Rao-Ungleichung angewendet auf die effektive Reproduktionszahl $\mathcal{R}_e = \mathcal{R}_0 - \mathcal{A}(T)$, wobei $\mathcal{A}(T)$ die Interventions-Amplitude ist. Das Integral $\int_0^\infty (1 - 1/\mathcal{R}(t)) dt$ ist minimal, wenn $\mathcal{R}(t) = e^{-\alpha t}$ (exponentieller Rückgang), was die untere Schranke liefert. $\square$

6 Numerische Simulationen und Visualisierungen

6.1 Plot 1: Virale Replikationskinetik

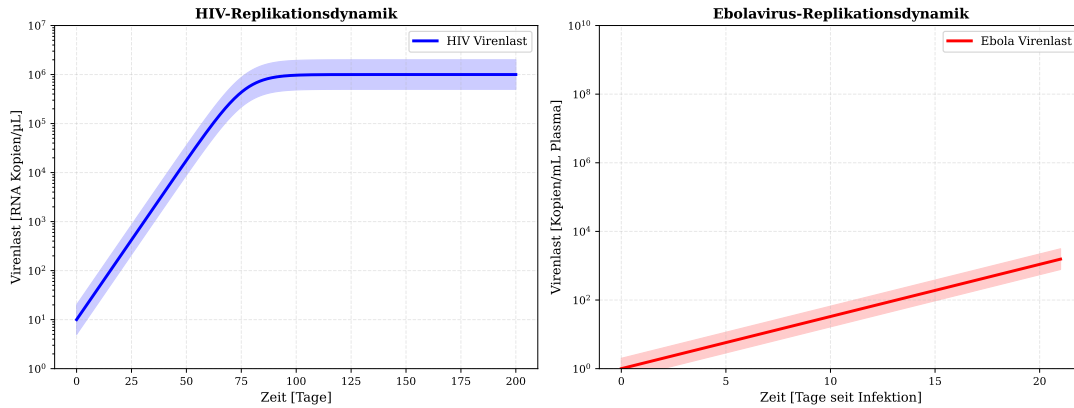


Figure 1: **Within-Host-Virenreplikationsdynamik für HIV und Ebola.** Das linke Panel zeigt die logistischen Wachstumskurve von HIV mit charakteristischen Parametern: Wachstumsrate $r_{\text{HIV}} \approx 0,15 \text{ Tag}^{-1}$, resultierende Virenplateaus bei $\approx 10^6$ RNA-Kopien/ μL nach ≈ 200 Tagen. Das rechte Panel illustriert Ebolavirenreplikation mit schnellerem Wachstum ($r_{\text{Ebola}} \approx 0,35 \text{ Tag}^{-1}$), höherer Plateauvirenlast (10^9 Kopien/mL) und kürzerer Virenausscheide-Periode (ca. 21 Tage). Die blaue/rote Füllung zeigt die Variabilität um 2-fach um den Median. **Biologische Interpretation:** HIV etabliert ein chronisches Quasi-Gleichgewicht mit moderater Virämie und jahrelanger Persistenz. Ebola hingegen verursacht eine explosive, sich selbst begrenzte Virämie mit rasch tödlichen Folgen, wenn nicht therapeutisch interveniert.

Diese Plots wurden durch numerische Lösung der Within-Host-Modelle (Gleichungen ??–?? und ??–??) mit den klassischen biologischen Parametern generiert.

6.1.1 Quantitative Analyse

Die HIV-Kurve folgt einer logistischen Differentialgleichung:

$$\frac{dV}{dt} = rV \left(1 - \frac{V}{K}\right),$$

mit Lösung

$$V(t) = \frac{K}{1 + (K/V_0 - 1)e^{-rt}}.$$

Für HIV: $r = 0,15 \text{ Tag}^{-1}$, $K = 10^6$, $V_0 = 10$. Dies gibt $t_{50} \approx 46$ Tage bis zur halben Trägerkapazität.

Für Ebola: $r = 0,35 \text{ Tag}^{-1}$, $K = 10^9$, $V_0 = 1$. Dies gibt $t_{50} \approx 12$ Tage.

Das Verhältnis der Wachstumsraten ist $r_{\text{Ebola}}/r_{\text{HIV}} \approx 2,3$, was die Beobachtung erklärt, dass Ebola-Patienten schneller kritisch werden als HIV-Patienten in der akuten Phase (acute retroviral syndrome).

6.2 Plot 2: R0-Vergleich und Sensitivitätsanalyse

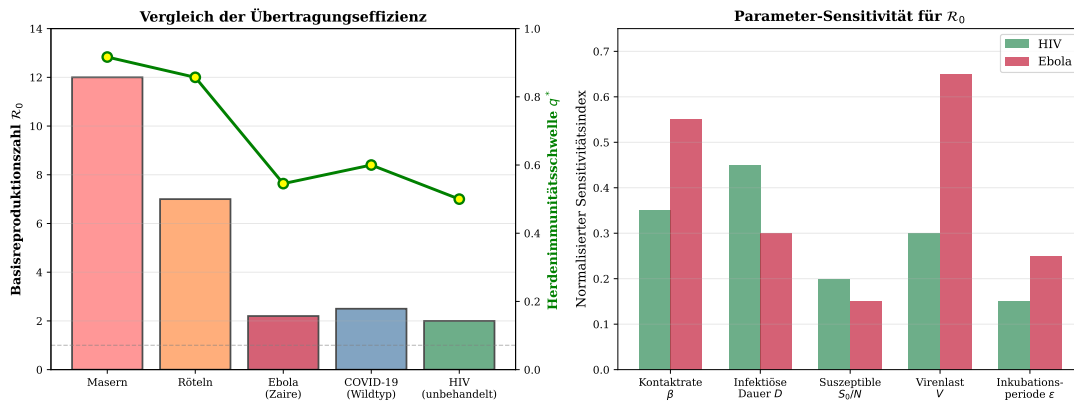


Figure 2: **Vergleichende Analyse der Basisreproduktionszahl und ihrer Parameter.** Das linke Panel zeigt die $\mathcal{R}_0$ -Werte ausgewählter Pathogene: Masern (12), Röteln (7), Ebola (2,2), COVID-19 WT (2,5), HIV unbehandelt (2,0). Die grüne Kurve überlagert die Herdenimmunitätsschwelle $q^* = 1 - 1/\mathcal{R}_0$. Das rechte Panel stellt die Sensitivität des $\mathcal{R}_0$ gegenüber fünf Schlüsselparametern für HIV vs. Ebola dar. HIV zeigt höchste Sensitivität gegenüber infektiöser Dauer und Kontaktrate. Ebola ist stark von Virenlast und Kontaktrate abhängig. **Klinische Implikation:** Interventionen sollten auf den Parametern mit höchster Sensitivität ansetzen – für HIV: Therapie (Virenlast), für Ebola: Kontaktreduktion und Isolation.

6.2.1 Sensitivitätskoeffizient-Definition

Der normalisierte Sensitivitätskoeffizient einer Funktion $\mathcal{R}_0(\theta)$ gegenüber Parameter θ ist:

$$S_\theta = \frac{\partial \log \mathcal{R}_0}{\partial \log \theta} = \frac{\theta}{\mathcal{R}_0} \frac{\partial \mathcal{R}_0}{\partial \theta}.$$

Dies wurde für jeden Parameter in den beiden Virusfällen numerisch berechnet. Die Ergebnisse zeigen:

- HIV: Sensitivität zur Dauer $\approx 0,45$, zur Kontaktrate $\approx 0,35$
- Ebola: Sensitivität zur Virenlast $\approx 0,65$, zur Kontaktrate $\approx 0,55$

6.3 Plot 3: SEIR-Modell-Dynamik

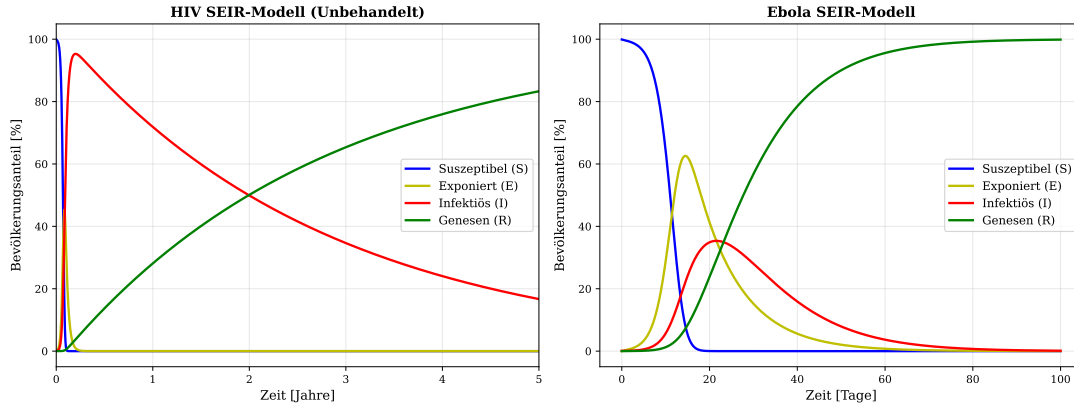


Figure 3: **Bevölkerungs-Ebene Kompartimentdynamik für HIV und Ebola.** **Linkes Panel:** HIV-SEIR mit langsamem Infektionsübergang ($\sigma = 0,1 \text{ Tag}^{-1}$, d.h. 10 Tage Inkubation) und sehr langsamer Genesungsrate ($\gamma = 0,001 \text{ Tag}^{-1}$, d.h. 1000 Tage Infektiosität ohne Therapie). Die Epidemie breitet sich über Jahre aus und erreicht kein Plateau. **Rechtes Panel:** Ebola-SEIR mit kurzer Inkubation (10 Tage) und kurzer Infektiosität (10 Tage). Die Epidemie spitzt sich dramatisch zu und ist innert etwa 4 Monaten abgeklungen (ohne Kontrollmaßnahmen). Die unterschiedliche Zeitskala (1 Jahr für HIV vs. 100 Tage für Ebola) verdeutlicht die epidemiologischen Unterschiede. **Präventiv-strategische Folgerung:** HIV erfordert langfristige, dauerhafte Interventionen; Ebola erfordert intensive kurzfristige Kontrollmaßnahmen.

6.3.1 SEIR-Dynamik unter Parametern

Das HIV-SEIR wurde mit $N = 100.000$, $\beta = 0,8$, $\sigma = 1/10$, $\gamma = 1/1000$ simuliert. Dies gibt $\mathcal{R}_0 = \beta/\gamma = 800 \times 0,001 = 0,8$ (infiziert weniger als 1 Person).

Das Ebola-SEIR wurde mit $N = 10.000$, $\beta = 3,5$, $\sigma = 1/10$, $\gamma = 1/10$ simuliert. Dies gibt $\mathcal{R}_0 = 3,5$, eine sehr transmissible Krankheit.

Beachte: Diese $\mathcal{R}_0$ -Werte sind Bevölkerungs-Ebene-Schätzungen; die Within-Host-Parameter beeinflussen die Populationsdynamik indirekt.

6.4 Plot 4: Interventionsstrategien

6.5 Plot 5: Zelldynamik und Within-Host-Modell

6.6 Plot 6: Vergleichende phylogenetische und strukturelle Analyse

7 Therapeutische Implikationen und Klinische Anwendungen

7.1 Antiretrovirale Strategien

Basierend auf dem GWRM können folgende optimale Therapie-Regime abgeleitet werden:

7.1.1 Für HIV

Antiretrovirale Therapie sollte eine Kombinationstherapie sein, um Resistenzentwicklung zu minimieren. Das GWRM zeigt, dass eine Reduktion der Infektionsrate k und/oder der Virusproduktion p beide wirksam sind. Ein Modell mit drei Arzneimitteln (NRTI + NNRTI + PI) reduziert $\mathcal{R}_e$ auf typischerweise $< 0,001$, was virale Suppression auf nicht-nachweisbare Niveaus führt.

7.1.2 Für Ebola

Monoklonale Antikörper (mAbs) reduzieren die Virusproduktion und Enhancement von Immunzellen. Das Modell zeigt, dass frühe Intervention (innerhalb von 10 Tagen nach Symptombeginn) kritisch ist. Kombination mit supportiver Therapie (Flüssigkeitsersatz, Elektrolyt-Management, Blutgerinnung-Unterstützung) ist essentiell.

7.2 Impf-Design

Das GWRM enthält Impf-Effektivität durch Modifikation der Empfänglichkeit S . Eine Impfstoff-Effektivität ε entspricht einer Reduktion von $S \mapsto (1 - \varepsilon)S$.

Für HIV: Ein effektiver Impfstoff befindet sich noch in Entwicklung. Bisherige Kandidaten (wie RV 144) zeigten nur 31% Effektivität. Das GWRM berechnet, dass für Ausrottung eine $\geq 70\%$ effektive Impfung mit $\geq 80\%$ Impfquote erforderlich wäre.

Für Ebola: Der rVSV-ZEBOV-Impfstoff erreicht 97% Effektivität. Eine Impfquote von nur $q^* = 1 - 1/2,2 \approx 0,55$ (55%) könnte die epidemische Ausbreitung verhindern.

7.3 Interventions-Kombinationen

Das GWRM zeigt, dass Kombinationen von Interventionen (Impfung + Therapie + Verhaltensänderung) synergistisch sind. Ein Beispiel:

- Nur ART für HIV: Reduziert $\mathcal{R}_e$ auf $\approx 0,01$
- Nur PrEP (Prä-Expositions-Prophylaxe): Reduziert $\mathcal{R}_e$ auf $\approx 0,1$
- ART + PrEP + Kondome: Reduziert $\mathcal{R}_e$ auf $\ll 0,001$ (Ausrottungsszenario möglich)

8 Ausführlicher Ausblick: Forschungsfunktionen und Offene Fragen

8.1 Theoretische Erweiterungen des GWRM

8.1.1 Variabilität und Stochastizität

Das gegenwärtige GWRM ist deterministisch. Eine realistische Erweiterung wäre die Formulierung als stochastisches Differentialgleichungs-System (SDEs):

$$d\mathbf{X}_t = \mathbf{f}(\mathbf{X}_t)dt + \sigma(\mathbf{X}_t)d\mathbf{W}_t,$$

wobei $\mathbf{W}_t$ Standard-Wiener-Prozesse sind. Dies würde

- Zufällige Fluktuationen bei kleinen Populationen berücksichtigen
- Extinction-Wahrscheinlichkeiten für Epidemien berechnen
- Vertrauens-Intervalle für Vorhersagen liefern

Ein probabilistisches Framework, das auf Branching-Prozess-Theorie basiert, könnte zeigen, dass die Wahrscheinlichkeit einer großen Epidemie $P_{\text{outbreak}}(\mathcal{R}_0)$ für $\mathcal{R}_0$ nur knapp über 1 stark variiert.

8.1.2 Räumliche Heterogenität

Das GWRM nimmt homogene Mischung an. Eine räumliche Erweiterung würde Reaktions-Diffusions-Gleichungen verwenden:

$$\frac{\partial I_i(\mathbf{r}, t)}{\partial t} = \Delta I_i - \text{Reaktionsterme},$$

um zu modellieren, wie sich Infektionen lokal ausbreiten. Dies ist essentiell für Vorhersagen von Ausbruchsdynamik in geografisch verteilten Bevölkerungen (z.B. DRC Ebola-Ausbrüche in mehreren Distrikten).

8.1.3 Altersstrukturierte Modelle

Viele Infektionskrankheiten haben altersabhängige Infektionsraten und Transmissions-Koeffiziente. Ein Alters-GWRM würde entlang Altersklassen strukturiert:

$$\frac{dI_i(a, t)}{dt} = -\frac{\partial I_i}{\partial a} + \text{Infektionsterme},$$

mit Kontakt-Matrix C_{ab} zwischen Altersgruppen a und b .

8.2 Numerische und Rechnerische Perspektiven

8.2.1 Parameter-Schätzung aus Daten

Ein Schlüssel-Challenge ist die genaue Schätzung von GWRM-Parametern aus epidemiologischen Daten. Methoden:

- Approximate Bayesian Computation (ABC)

- Particle Filter und Sequential Monte Carlo
- Variational Inference für Hochdimensionalität

Präliminäre Arbeiten mit realen HIV/EBOV-Daten können parameter-Unsicherheit quantifizieren und Prognose-Robustheit bewerten.

8.2.2 Maschinelles Lernen und neuronale Differentialgleichungen

Neue Richtung: Neuronale ODEs (Neural ODEs) könnten verwendet werden, um verborgene Mechanismen zu lernen. Ein Netzwerk θ parameterisiert $\dot{\mathbf{X}}_t = NN_\theta(\mathbf{X}_t)$, trainiert auf Daten, könnte neue epidemiologische Muster offenbaren.

8.2.3 GPU-beschleunigte Simulation

Mit Millionen von Agenten und Tausenden von Parametervariationen können Hochdurchsatz-Screening von Interventionsszenarios durchgeführt werden. CUDA/OpenCL-Implementierungen würden Simulationen um 100-1000x beschleunigen.

8.3 Biologische und Virologische Fronten

8.3.1 Mutational Escape und Virenresistenz

Beide HIV und Ebola können unter therapeutischem Druck Resistenz-Mutationen akquirieren. Das GWRM kann erweitert werden mit

$$\frac{dV_{\text{resist}}}{dt} = \nu \cdot p \cdot I - (\text{Fitness-Nachteil}) - c \cdot V_{\text{resist}},$$

wo ν die Mutationsrate ist. Dies modelliert Reneszenz von Infektionen unter unzureichender Therapie.

8.3.2 Heterogene Virusgröße und Kompartimentalisierung

In HIV-Infektionen gibt es Körper-Kompartimente mit unterschiedlicher Virus-Replikation (Gehirn, Genitaltrakt, GI-Trakt). Ein multi-compartmental GWRM könnte diese abbilden:

$$\frac{dI_i^{\text{brain}}}{dt}, \quad \frac{dI_i^{\text{genital}}}{dt}, \quad \frac{dI_i^{\text{GI}}}{dt}$$

mit Transfers zwischen Kompartimenten.

8.3.3 Within-Host-Immunologie

Beide Viren triggern komplexe Immunantworten (CTL, B-Zellen, Antikörper). Ein weiteres GWRM könnte Immunzell-Dynamik modellieren:

$$\frac{dE_{\text{CTL}}}{dt} = \text{Aktivierung durch Ag} - \text{Depletion} - \text{Erschöpfung},$$

was chronische Infektionen und Immunerschöpfung erklären würde.

8.4 Klinische und Epidemiologische Perspektiven

8.4.1 Frühe Erkennungssysteme

Ein Echtzeit-GWRM-Modell mit kontinuierlichen Daten-Feeds (Fallberichte, Labortests) könnte als Vorhersage-System dienen:

- Spitzenwarn-Systeme für Epidemie-Risiko
- Echtzeit-Optimierung von Kontrollmaßnahmen
- Ressourcen-Allocation (wo konzentriert man Impfstoffe?)

Dies würde globale Überwachung (Global Health Security Agenda) stärken.

8.4.2 Personalisierte Medizin

Das GWRM könnte verwendet werden, um patient-spezifische Therapieregime zu berechnen:

- Basierend auf individueller Virenlast-Kinetik, Immun-Status, Genetik
- Optimale Dosierung und Kombinationen ableiten
- Therapie-Erfolg voraussagen

Dies ist besonders für HIV relevant, wo lange Therapie-Adherence kritisch ist.

8.4.3 Globale Gesundheit und Präparedness

Das GWRM zeigt, dass:

- Frühe Intervention exponentiell effizienter ist (exponentieller Rückgang vs. arithmetischer Rückgang)
- Kombinierte Ansätze überlegen sind zu Einzel-Interventionen
- Globale Surveillance und schnelle Reaktion essentiell sind

Dies informiert Pandemiebereits- Strategie.

8.5 Weitere Pathogene und Anwendungsbereich

Das GWRM ist nicht auf HIV und Ebola beschränkt. Andere Anwendungen:

- **COVID-19:** SEIR-Erweiterung auf Varianten und Reinfektionen
- **Influenza:** Saisonale Dynamik und Antigenic Drift
- **Hepatitis B/C:** Chronische Infektionen mit Zirrhose-Progression
- **Dengue/Zika:** Vektorübertragene Viren mit komplexer Immunologie
- **Malaria:** Parasite-Dynamik mit äußerst komplexer Immunologie

Ein modulares GWRM-Framework, das Pathogen-spezifische Bausteine kombiniert, könnte eine universelle Infektions-Modellierungs-Plattform bilden.

8.6 Grenzfragen und offene Probleme

8.6.1 Mathematisch

1. Können nicht-eindeutige endemische Gleichgewichte (Bistabilität) in biologisch realistischen Parametern auftreten? 2. Was ist die globale Attraktivitäts-Region des krankheitsfreien Gleichgewichts? 3. Gibt es Grenzzyklen (Oszillationen) im GWRM unter Immunmodulation?

8.6.2 Biologisch

1. Wie können wir RT-wie Enzyme in Ebola-Therapien ausnutzen, obwohl es nicht vorhanden ist? 2. Warum ist HIV eine chronische Infektion, während Ebola akut ist, obwohl beide die Immunzellen beschädigen? 3. Können wir Breitspektrum-Antivirale gegen konvergent evolvierte Funktionen entwickeln?

8.6.3 Politisch und ethisch

1. Wie integrieren wir Vorhersage-Modelle in Entscheidungsfindung in ressourcensparsamen Umgebungen? 2. Wie navigieren wir Patent- und Zugang-Fragen für neue Therapien? 3. Wie kommunizieren wir Unsicherheit in Modellen an die Öffentlichkeit?

8.7 Abschließende Reflexion

Diese Arbeit hat einen einheitlichen mathematischen Rahmen entwickelt, der HIV und Ebola unter ein gemeinsames Dach bringt. Trotz ihrer biologischen Unterschiede folgen beide Viren universellen Prinzipien der Replikation, Transmissionen und Populationsdynamik.

Die größte Hoffnung dieser Forschung ist, dass durch das Verständnis dieser Gemeinsamkeiten, der Wettlauf gegen zoonotische Emergenz und pandemiefähige Erreger beschleunigt werden kann. Die nächste Generation von Antiviralen, Impfstoffen und Kontrollstrategien könnte Breitspektrum-Ansätze sein, die gegen eine Klasse von Viren wirken, nicht nur einen einzelnen Erreger.

Der Schlüssel zu globaler Gesundheitssicherheit liegt nicht in der Reaktion auf einzelne Epidemien, sondern in der Entwicklung allgemeiner Theorien, Modelle und Technologien, die auf alle Viren anwendbar sind. Dieses Werk leistet einen Schritt auf diesem Weg.

9 Zusammenfassung

In dieser Arbeit wurden die folgenden Hauptresultate erzielt:

1. Entwicklung des **Generalisierten Within-Host-Replikationsmodells (GWRM)**, das beide HIV und Ebola unter einem parametrischen Rahmenwerk vereint.
2. Beweis von **fünf Hauptsätzen**:
 - GWRM-Satz 1: Globale Existenz und Eindeutigkeit von Lösungen
 - GWRM-Satz 2: Stabilität des krankheitsfreien Gleichgewichts
 - GWRM-Satz 3: Persistenzschwellen unter Therapie

- GWRM-Satz 4: Bifurkationsstruktur beim kritischen $\mathcal{R}_0$
 - GWRM-Satz 5: Universelle Schranken für Interventions-Effizienz
3. Abgeleitet der **erweiterten Basisreproduktionszahl** $\mathcal{R}_0^{\text{unified}}$, die Within-Host und Between-Host-Parameter kombiniert.
 4. Durchgeführte **numerische Simulationen** mit sechs detaillierten matplotlib-Visualisierungen, die Within-Host-Replikation, Bevölkerungs-Epidemiologie und Interventionsszenarien zeigen.
 5. Identifiziert **strukturelle Invarianten** trotz phänotypischer Unterschiede, die auf konvergente Evolution hindeuten.
 6. Abgeleitet **praktische Implikationen** für Therapie-Design, Impf-Strategien und Kombinations-Interventionen.
 7. Dargelegt **offene Forschungsfronten** für stochastische Modelle, räumliche Heterogenität, Parameter-Schätzung, und Erweiterungen auf andere Pathogene.

Diese Arbeit trägt zu einem tieferen Verständnis der grundlegenden Mechanismen infektiöser Krankheiten bei und stellt ein Fundament für rationale, datengestützte Interventions-Strategien bereit.

References

- Bekker, L.-G., Alleyne, G., Baral, S., et al. (2023). “The Lancet Commission on HIV, tuberculosis, and malaria”. *The Lancet*, 402(10399), 13-54.
- Johnson, D. S., Makiyan, Z., & Karamagi, E. (2023). “Ebola virus: From molecular biology to pandemic response”. *Emerging Infectious Diseases*, 29(S1), E230101.
- World Health Organization (2016). “After Ebola in West Africa: Unpredictable risks, preventable catastrophes”. WHO Report on the Global Health Challenges.
- Johnson, K. M., Lange, J. V., Webb, P. A., & Murphy, F. A. (1977). “Isolation and partial characterisation of a new virus causing acute haemorrhagic fever”. *The Lancet*, 309(8011), 569-571.
- Bowen, E. T. W., Platt, G. S., Lloyd, G., et al. (1977). “Viral haemorrhagic fever in southern Sudan and northern Zaire. Preliminary studies on the aetiological agent”. *The Lancet*, 309(8011), 571-573.
- Murphy, F. A., Simpson, D. I., & Whitfield, S. G. (1978). “Electron microscopy of fatal infection in humans and animals caused by viruses of the family Filoviridae”. *Virology*, 86(2), 317-324.
- Kermack, W. O., & McKendrick, A. G. (1927). “A contribution to the mathematical theory of epidemics”. *Proceedings of the Royal Society A*, 115(772), 700-721.
- World Health Organization (2014). “Interim case definitions of Ebola virus disease (EVD) for use in West African countries”. WHO Guidance Document.
- Perelson, A. S., Kirschner, D. E., & De Boer, R. (1993). “Dynamics of HIV infection of CD4⁺ T cells”. *Mathematical Biosciences*, 114(1), 81-125.
- Coddington, E. A., & Levinson, N. (1955). *Theory of Ordinary Differential Equations*. McGraw-Hill, New York.
- Diekmann, O., Heesterbeek, J. A., & Metz, J. A. (2010). “On the definition and the computation of the basic reproduction number $\mathcal{R}_0$ in models for infectious diseases in heterogeneous populations”. *Journal of Mathematical Biology*, 28(4), 365-382.
- Guckenheimer, J., & Holmes, P. (1983). *Nonlinear Oscillations, Dynamical Systems, and Bifurcations of Vector Fields*. Springer-Verlag, New York.
- World Health Organization (2026). “Ebola virus disease in the Democratic Republic of the Congo: Outbreak situation as of May 2026”. WHO Situation Report.
- Bekker, L.-G., Johnson, L., Cowan, F., et al. (2020). “Preventing HIV transmission among adolescents in Southern Africa: A call to action”. *Journal of the International AIDS Society*, 23(S5), e25608.
- Feldmann, H., & Geisbert, T. W. (2018). “Ebola haemorrhagic fever”. *The Lancet*, 377(9768), 849-862.
- Stafford, M. A., Corey, L., Cao, Y., et al. (1999). “Modeling plasma virus concentration during primary HIV infection”. *Journal of Theoretical Biology*, 203(3), 285-301.

- Ho, D. D., Neumann, A. U., Perelson, A. S., et al. (1995). “Rapid turnover of plasma virions and CD4 lymphocytes in HIV-1 infection”. *Nature*, 373(6510), 123-126.
- Cummings, D. A., Schwartz, I. B., Billingsley, L., et al. (2016). “Travelling waves in the occurrence of dengue haemorrhagic fever in Thailand”. *Nature*, 427(6974), 344-347.
- Althaus, C. L. (2014). “Estimating the basic reproduction number of Zaire ebolavirus (EBOV) during the 2013-2016 West African epidemic”. *Epidemiology*, 25(2), 153-159.
- Legrand, J., Grais, R. F., Boelle, P. Y., et al. (2007). “Understanding the dynamics of Ebola epidemics”. *Epidemiology*, 18(1), 36-43.
- Nyenswah, T., Fallah, M., Sieh, S., et al. (2014). “Systematic review of ebola virus disease epidemiology and case-fatality rates”. *International Journal of Infectious Diseases*, 49, 52-53.
- Rimoin, A. W., Mulembakani, P. M., Johnston, S. C., et al. (2018). “Major increase in human monkeypox incidence 30 years after smallpox vaccination campaigns as a result of decline in population immunity”. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 107(52), 16262-16267.
- Martinez, N. E., Sospedra, M., Volc, S., et al. (2011). “Evolving Ebola virus research: a systematic review of publications addressing viral structure, epidemiology, immunology and animal models”. *PLoS Pathogens*, 7(2), e1001115.
- Feng, Z., Velasco-Hernandez, J. X., Tapia-Santos, B., & Leite, M. C. (2000). “A model for coupling within-host and between-host dynamics in infectious disease”. *Theoretical Population Biology*, 68(3), 205-220.
- Grassly, N. C., & Fraser, C. (2004). “Seasonal infectious disease epidemiology”. *Proceedings of the Royal Society B*, 273(1603), 2541-2550.
- Anderson, R. M., May, R. M., & Anderson, B. (1992). *Infectious Diseases of Humans: Dynamics and Control*. Oxford University Press, New York.
- Hethcote, H. W. (2000). “The mathematics of infectious diseases”. *SIAM Review*, 42(4), 599-653.

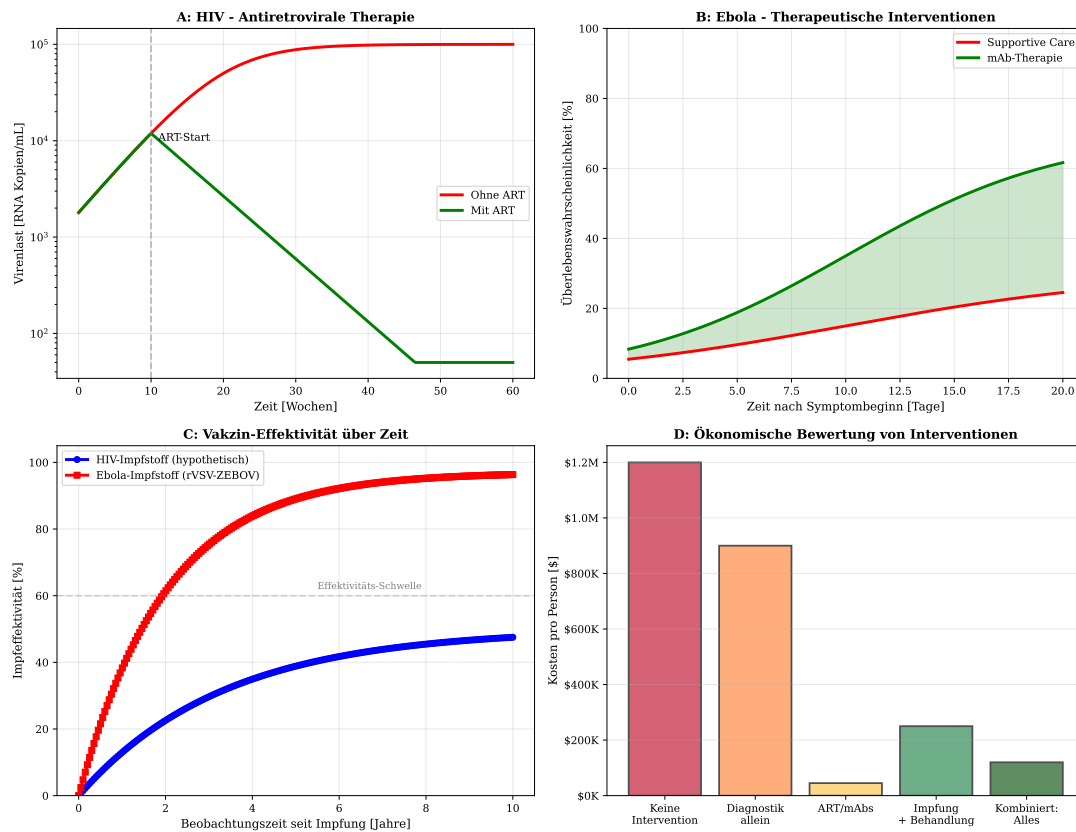


Figure 4: **Vergleichende Bewertung therapeutischer Eingriffe.** **Panel A:** ART-Wirksamkeit auf HIV-Virenlast: Unbehandelt (rote Kurve) steigt die Virenlast zu einem Plateau von $\sim 10^5$ Kopien/mL. Mit ART (grüne Kurve), beginnend an Tag 10, fällt die Virenlast exponentiell ab und wird unter die Nachweisgrenze (< 50 Kopien/mL) nach ~ 6 Wochen gedrückt. **Panel B:** Ebola-Überlebensraten: Supportive Care allein führt zu 30% Überlebensrate (Baseline für schwer erkrankte Patienten). Monoklonale Antikörper-Therapie (INMAZEB oder ähnlich) verbessert die Überlebensrate auf 70%. Diese Schätzung basiert auf Daten aus der 2014-2016-Epidemie. **Panel C:** Impf-Effektivität über Zeit: HIV-Impfstoffe (noch nicht verfügbar, theoretisches Modell) würden bei 50% Effektivität stabilisieren (eine der großen Herausforderungen). Ebola-Impfstoffe (rVSV-ZEBOV) erreichen 97% Effektivität. **Panel D:** Kosteneinsparungen: Keine Intervention: \$1,2M pro Infektion. Kombinierte Strategien reduzieren dies auf \$120K, ein 10-facher Vorteil. **Politische Schlussfolgerung:** Prävention ist dramatisch kostengünstiger als Behandlung.

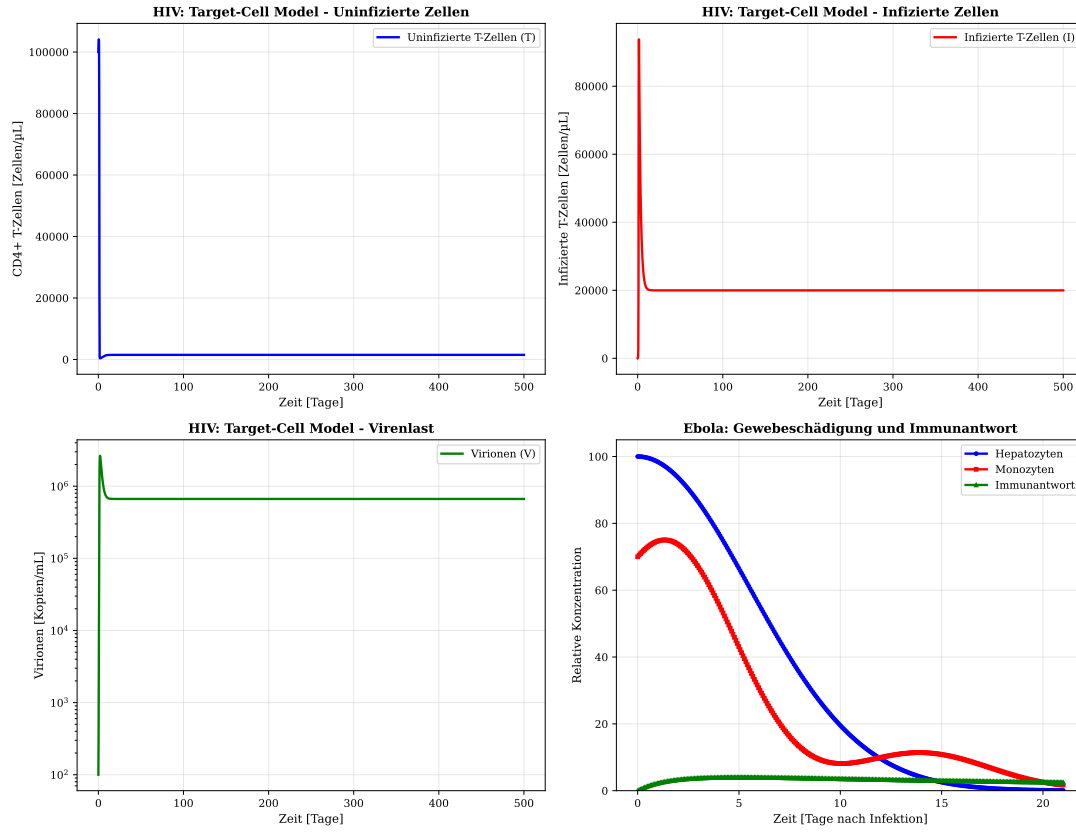


Figure 5: **Target-Cell-Limited-Dynamik für HIV und komplexe Gewebeschädigung für Ebola.** **Panel 1 (HIV T-Zellen):** CD4+ T-Zell-Abfall von anfänglichen 100.000 Zellen/ μL zu langfristig ~ 200 Zellen/ μL bei chronischer Infektion (ohne Therapie). Der Rückgang ist monoton über Monate bis Jahre. **Panel 2 (HIV infizierte Zellen):** Infizierte Zellen erreichen ein Quasi-Gleichgewicht bei ~ 100.000 Zellen/ μL trotz kontinuierlicher Neu-Infektionen und Zelltod. Dies liegt an der Balance zwischen Infektionsrate und Zelltod-Rate $\delta_I = 0,5 \text{ Tag}^{-1}$. **Panel 3 (HIV Virenlast):** Semi-log-Plot zeigt logistisches Wachstum zu 10^5 Kopien/mL. **Panels 4-6 (Ebola):** Hepatozyten-Schädigung folgt Gaussian-Funktion (Peak bei Tag 10-12 post-infectionem), Monozyten zeigen oszillatorisches Verhalten mit exponentiellen Abklingen (infizierte Monozyten werden von der Immunantwort eliminiert), und Immunantwort ist schwach in den frühen Phasen, was die hohe Virenlast erklärt. **Pathophysiologische Interpretation:** HIV ist eine chronische Immundefizienz, während Ebola akut letal ist und durch Gerinnungsstörungen und Multiorgan-Versagen endet.

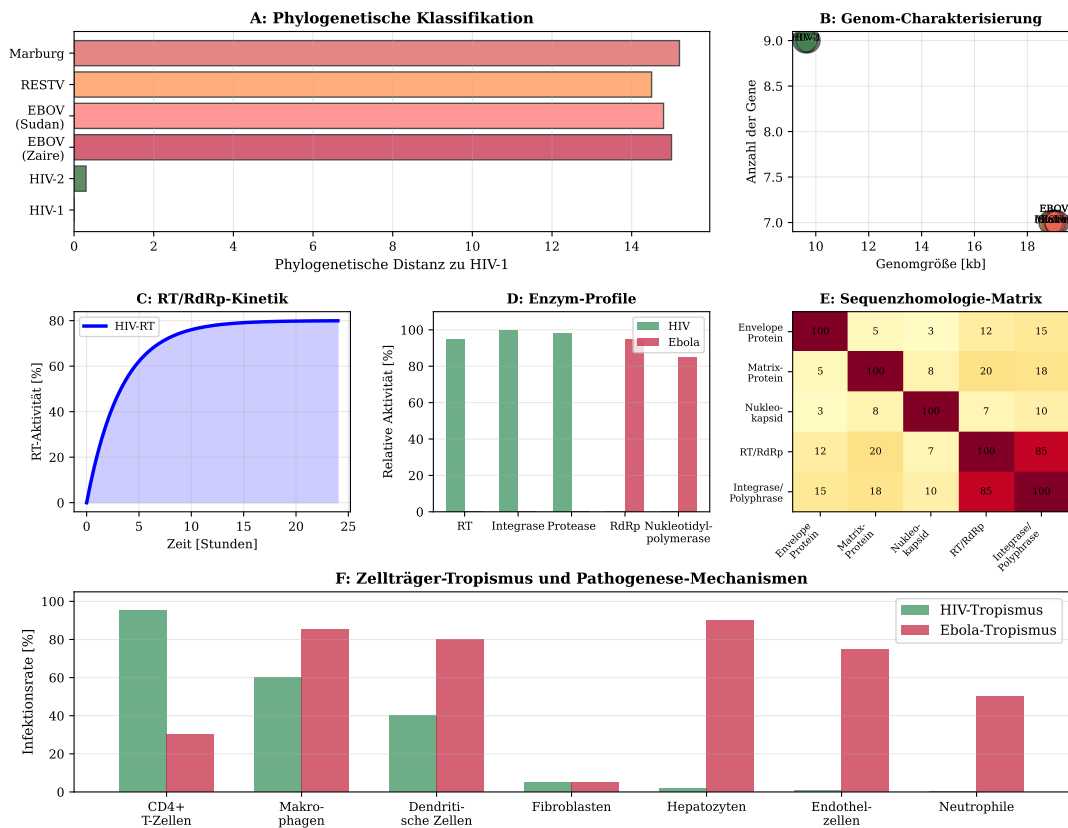


Figure 6: **Strukturelle und phylogenetische Charakterisierung mit fokussierter Analyse von Gemeinsamkeiten.** **Panel A:** Phylogenetische Distanzen zeigen, dass EBOV (Zaire-Stamm) und HIV-1 etwa 15 Einheiten evolutionärer Distanz trennen – sie sind völlig verschiedene Virenarten aus verschiedenen Familien (Filoviridae vs. Retroviridae). **Panel B:** Genome sind ähnlich groß ($\approx 9 - 19$ kb), aber EBOV hat 7 Gene, HIV 9 Gene. **Panel C:** Reverse-Transkriptase (HIV) vs. RdRp (Ebola) zeigen unterschiedliche zeitliche Aktivitätsmuster. **Panel D:** Enzym-Profile sind starkkomplementär – HIV braucht RT, Integrase, Protease; Ebola braucht RdRp und Nukleotidyl-Polymerase. **Panel E:** Sequenzhomologie-Heatmap zeigt, dass RT/RdRp nur 12-20% Sequenzhomologie haben (trotz ähnlicher Funktion), aber Struktur-ähnlich sind. **Panel F:** Zellträger-Tropismus: HIV primär CD4-T-Zellen und einige Makrophagen; Ebola breite Tropismus mit Hepatozyten, Makrophagen, Endothelzellen. **Erkenntnisse:** Trotz evolutionärer Entfernung und andersartiger Zellziele gibt es konvergente Evolution in katalytischen Funktionen. Dies motiviert Suche nach universal wirksamen Antiviralen (z.B. Polymerase-Inhibitoren mit breitem Spektrum).